UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
CARACAS



Tarea 2: Algoritmo Genético Simple para Optimizar Funciones Reales

Profesor: Tamara Perez

Estudiante: Carlos Carreño
C.I.:V-27072563

Caracas 11/06/2026

Fase 2.1: Optimización utilizando parámetros fijos

El algoritmo genético simple (AGS) fue configurado con el objetivo de maximizar y minimizar la función F1(X,Y) con los siguientes parámetros:

- Tamaño de la población (n): 100
- Cantidad máxima de generaciones: 50
- Probabilidad de cruce (Pc):0.80
- Probabilidad de mutación (Pm): 0.01
- Número de corridas independientes: 5

El número de bits del cromosoma está limitado obligatoriamente por el ejercicio, el cual evaluará precisiones de 2, 3 y 4 dígitos. La conversión de precisión n dígitos a longitudes de bits se calcula con la siguiente fórmula matemática:

n_bits_cromosoma = math.ceil(math.log2(longitud * factor_10 + 1))
Donde longitud = limite superior - limite inferior

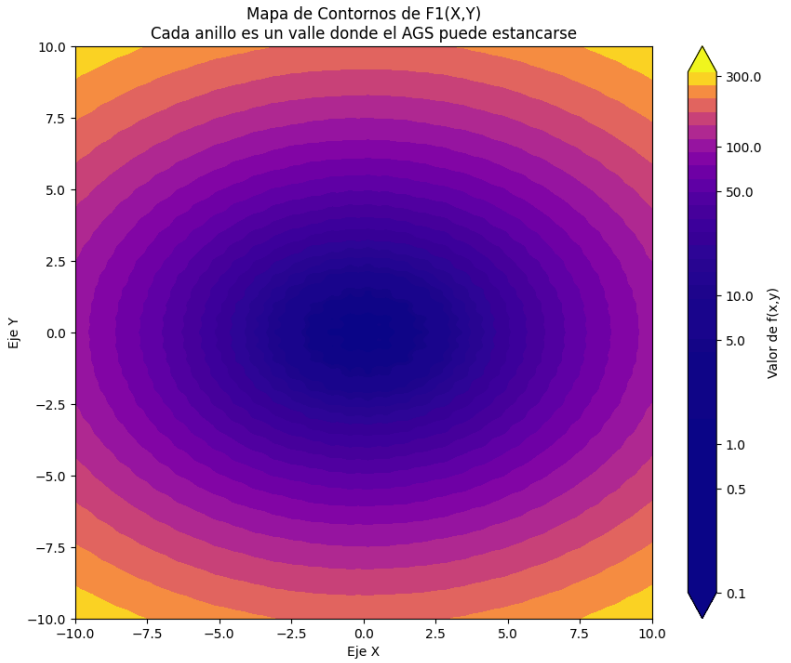
Aplicando el cálculo para cada valor de precisión, la longitud del cromosoma para cada variable (x,y) se muestra en la tabla 1.

Tabla 1: Longitud de los cromosomas en relación a la precisión.

	X	Y
Precisión de #2 dígitos	11	11
Precisión de #3 dígitos	15	15
Precisión de #4 dígitos	18	18

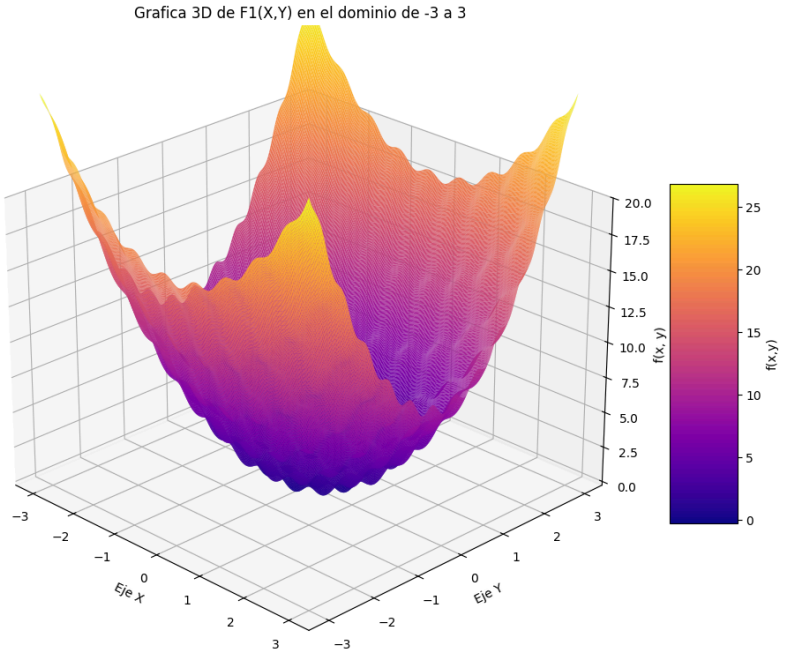
La función F1(X,Y) tiene un contorno como se muestra en la figura 1, se marcan los anillos que pueden hacer que se estanque nuestro algoritmo genético simple y no converja a la mejor solución. Es importante resaltar que para la acotación de las variables X de [-10 ; 10] y Y de [-10 ; 10] muestran gráficamente cuatro puntos para máximos globales y un punto para mínimo global.

Figura 1. Mapa de contornos de F1(X,Y).



Adicionalmente los componentes sinusoidales generan oscilaciones parecidas a un cartón de huevos (ver figura 2).

Figura 2. Gráfica 3D de F1(X,Y).



2.1.1 Maximización de F1(X,Y)

Al ejecutar el AGS por 5 corridas con los parámetros anteriormente definidos, obtenemos por corrida al mejor individuo de la misma y al mejor individuo de la última generación. Los resultados obtenidos de la simulación se muestran en la tabla 2, entre ellos resalta el mejor

individuo de la segunda corrida, el cual logró maximizar la función F1 a 300 con las coordenadas [X: -10.0000000, Y: -10.0000000] y es el mejor de toda la prueba.

Tabla 2: Resultados obtenidos para la maximización de F1(X,Y).

Corrida	**Origen del dato**	**Mejor Individuo (solución) Precisión [# dıgitos]**		
		2	**3**	**4**
1	De la corrida	Corrida 1 | Mejor F(x): 299.38949 | Coordenadas: [X: -9.9902296, Y: -9.9902296]	Corrida 1 | Mejor F(x): 299.54664 | Coordenadas: [X: 9.9975585, Y: -9.9896237]	Corrida 1 | Mejor F(x): 299.76804 | Coordenadas: [X: -9.9939728, Y: 9.9976349]
	De la última generación	Corrida 1 | Mejor F(x) Final: 297.09850 | Coordenadas: [X: -9.9706888, Y: -9.9413776]	Corrida 1 | Mejor F(x) Final: 292.44402 | Coordenadas: [X: -9.6252327, Y: -9.9920652]	Corrida 1 | Mejor F(x) Final: 298.31226 | Coordenadas: [X: -9.9300382, Y: 9.9972534]
2	De la corrida	Corrida 2 | Mejor F(x): 300.00000 | Coordenadas: [X: -10.0000000, Y: -10.0000000]	Corrida 2 | Mejor F(x): 299.56159 | Coordenadas: [X: -9.9829096, Y: -9.9987793]	Corrida 2 | Mejor F(x): 299.92375 | Coordenadas: [X: 9.9989319, Y: -9.9985504]
	De la última generación	Corrida 2 | Mejor F(x) Final: 290.99869 | Coordenadas: [X: -9.7752809, Y: -9.8827553]	Corrida 2 | Mejor F(x) Final: 297.10258 | Coordenadas: [X: 9.9176000, Y: -9.9621570]	Corrida 2 | Mejor F(x) Final: 297.64181 | Coordenadas: [X: 9.8902126, Y: -9.9890899]
3	De la corrida	Corrida 3 | Mejor F(x): 299.23113 | Coordenadas: [X: -10.0000000, Y: 9.9804592]	Corrida 3 | Mejor F(x): 299.81536 | Coordenadas: [X: 9.9963378, Y: -9.9969481]	Corrida 3 | Mejor F(x): 298.38517 | Coordenadas: [X: -9.9772643, Y: -9.9719237]
	De la última generación	Corrida 3 | Mejor F(x) Final: 295.28280 | Coordenadas: [X: -9.8534441, Y: 9.9609184]	Corrida 3 | Mejor F(x) Final: 297.98197 | Coordenadas: [X: -9.9645985, Y: -9.9688711]	Corrida 3 | Mejor F(x) Final: 296.61888 | Coordenadas: [X: -9.9402616, Y: 9.9469755]
4	De la corrida	Corrida 4 | Mejor F(x): 299.23113 | Coordenadas: [X: -10.0000000, Y: 9.9804592]	Corrida 4 | Mejor F(x): 299.19049 | Coordenadas: [X: -9.9719230, Y: 9.9957274]	Corrida 4 | Mejor F(x): 297.08781 | Coordenadas: [X: -9.9768828, Y: -9.9372098]
	De la última generación	Corrida 4 | Mejor F(x) Final: 298.85610 | Coordenadas: [X: -10.0000000, Y: 9.9706888]	Corrida 4 | Mejor F(x) Final: 295.17490 | Coordenadas: [X: -9.9078341, Y: 9.9267556]	Corrida 4 | Mejor F(x) Final: 296.43574 | Coordenadas: [X: -9.9809264, Y: -9.9163815]
5	De la corrida	Corrida 5 | Mejor F(x): 298.21957 | Coordenadas: [X: 9.9413776, Y: 9.9804592]	Corrida 5 | Mejor F(x): 298.59914 | Coordenadas: [X: -9.9774163, Y: 9.9774163]	Corrida 5 | Mejor F(x): 298.18213 | Coordenadas: [X: 9.9871826, Y: 9.9586485]
	De la última generación	Corrida 5 | Mejor F(x) Final: 296.37640 | Coordenadas: [X: -10.0000000, Y: -9.9022960]	Corrida 5 | Mejor F(x) Final: 298.59914 | Coordenadas: [X: -9.9774163, Y: 9.9774163]	Corrida 5 | Mejor F(x) Final: 296.63941 | Coordenadas: [X: 9.9822997, Y: -9.9184415]

A los resultados se les aplicaron medición central y varianza estadística, se calculó la media y la desviación estándar para las muestras por cada valor de precisión, los resultados se muestran en la tabla 3. Estadísticamente para la precisión de 4 dígitos se obtienen valores F(x) o Fitness en promedio más altos con una desviación estándar menor que las muestras con cantidad de dígitos de precisión inferiores, lo que significa que la población evoluciona a lo largo de las épocas de forma más estable y consistente.

Tabla 3: Medidas estadísticas de la simulación para maximizar F1(X,Y).

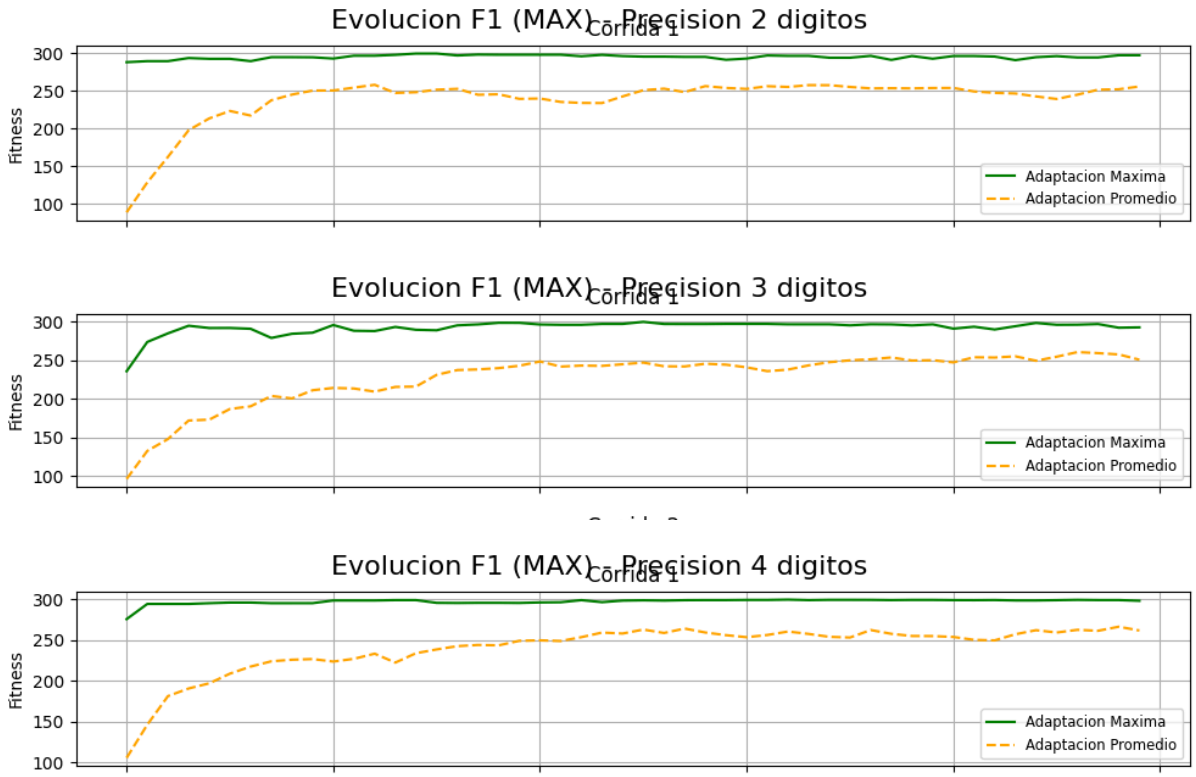
Precisión	Nro. de Muestras	Media F(x)	Desviación (Std)
2 dígitos	10	297.46838	2.58394
3 dígitos	10	297.80158	2.22539
4 dígitos	10	297.8995	1.19041

El contraste de los resultados de las corridas con 4 dígitos de precisión con respecto a la mejor medida obtenida en la segunda corrida con precisión de 2 digitos es que estos al tener menor precisión los pasos son más amplios y se aproximan más rápido a la solución, sin embargo esto también aumenta la varianza de los resultados.

Visualmente todas las curvas de adaptación máxima y promedio para cada valor de precisión y cada corrida (5 en total) tienen mucha similitud (ver figura 3) y todas se aproximan al valor de adaptación de 300 que corresponde proporcionalmente a F1(X,Y). En los gráficos se nota que desde la época 1, tenemos super-individuos que dominan la ruleta, sabiendo que la probabilidad del padre es proporcional al fitness, este individuo será seleccionado muchas veces para ser padre y sus genes van a estar muy presentes en la población. Por eso la curva de promedio de adaptación tiende a la curva de máxima adaptación, ya que la población adopta rápidamente los genes del super-individuo, aumentando la probabilidad de que la población se estanque en un máximo local y no lleguen al máximo global.

La curva de adaptación máxima para la precisión de 4 dígitos presenta mayor estabilidad, mientras que las pruebas con 2 y 3 dígitos muestran más ruido, esto es debido a la cantidad de genes que tiene el cromosoma, para los casos de menor precisión un cambio en su genotipo hace que este tenga saltos más amplios.

Figura 3: Evolución F1 al maximizar con precisión 2, 3 y 4 dígitos.



Los gráficos de adaptación para precisión de 4 dígitos muestran que la longitud larga del cromosoma aporta granularidad matemática necesaria para que los operadores de cruce y mutación generen descendencia viable muy cercana al pico óptimo.

2.1.2 Minimización de F1(X,Y)

A diferencia de los resultados y gráficos anteriores al maximizar F1(X,Y) donde la adaptación máxima llega al valor de 300.00, la minimización de esta función es más complicada debido a los valles que corresponden a mínimos locales creados por las componentes sinusoidales. Al no contar con un mecanismo de control para los super individuos que consiguen llegar a estos valles, los gráficos mostrarán estabilización en valores de fitness máximos que corresponden a estancamientos en mínimos locales como se muestra en las figuras 4, 5 y 6.

Figura 4: Evolución F1(X,Y) al minimizar con precisión 2 dígitos.

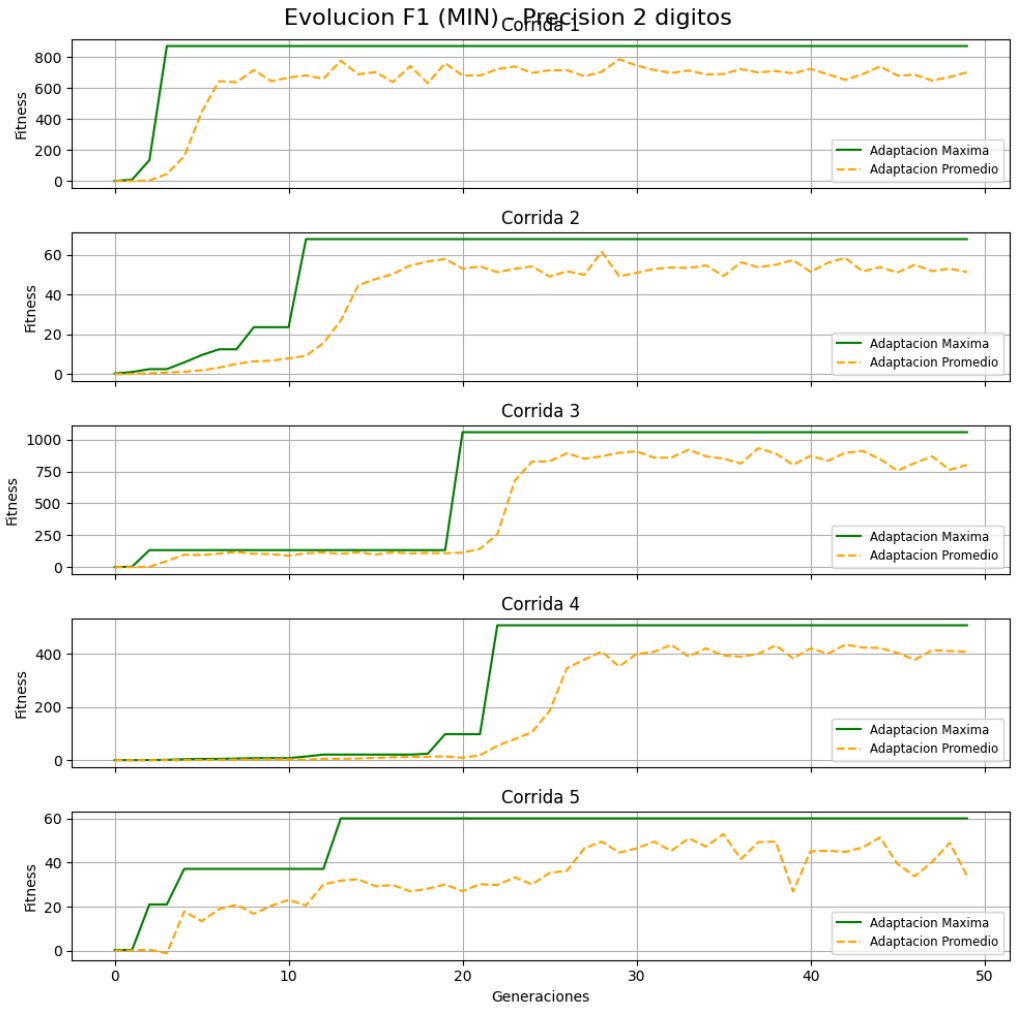


Figura 5: Evolución F1(X,Y) al minimizar con precisión 3 dígitos.

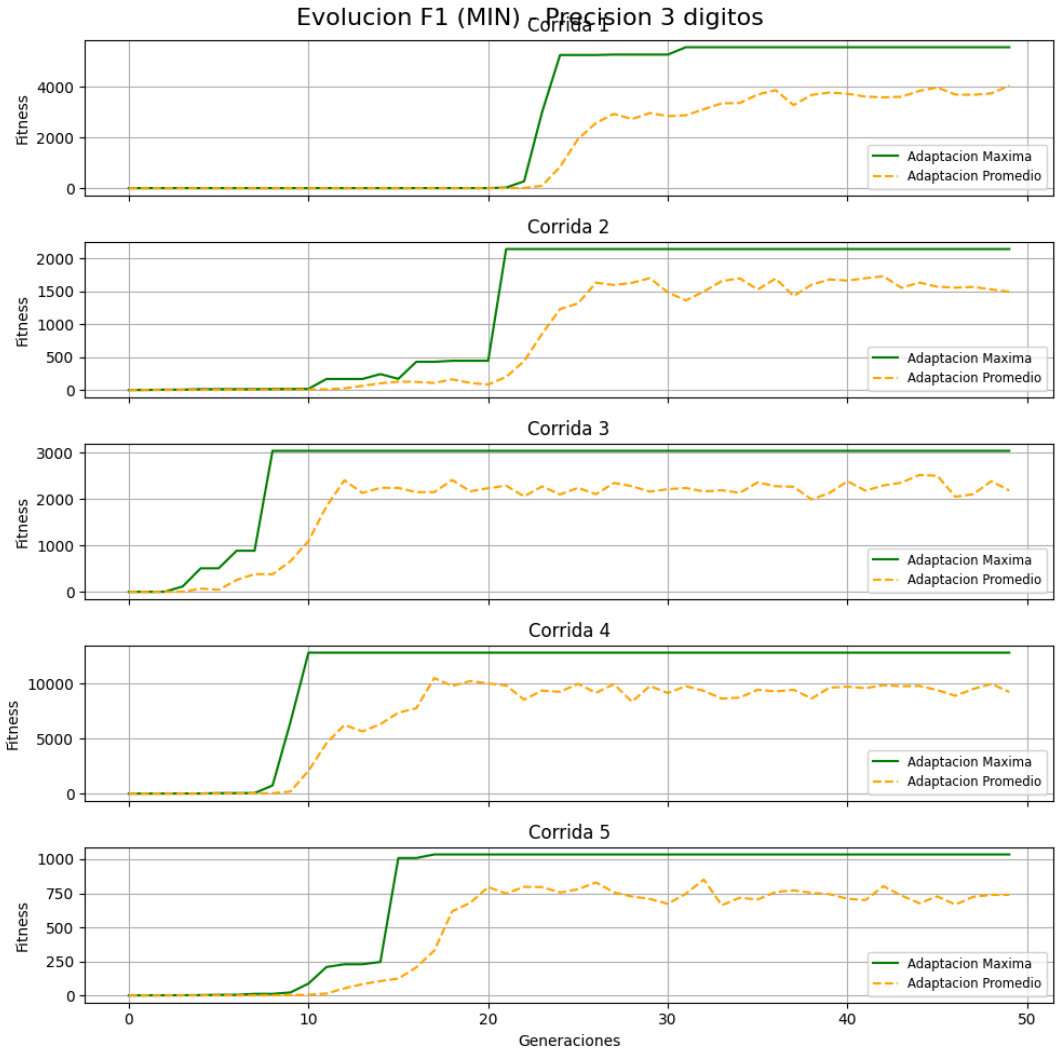
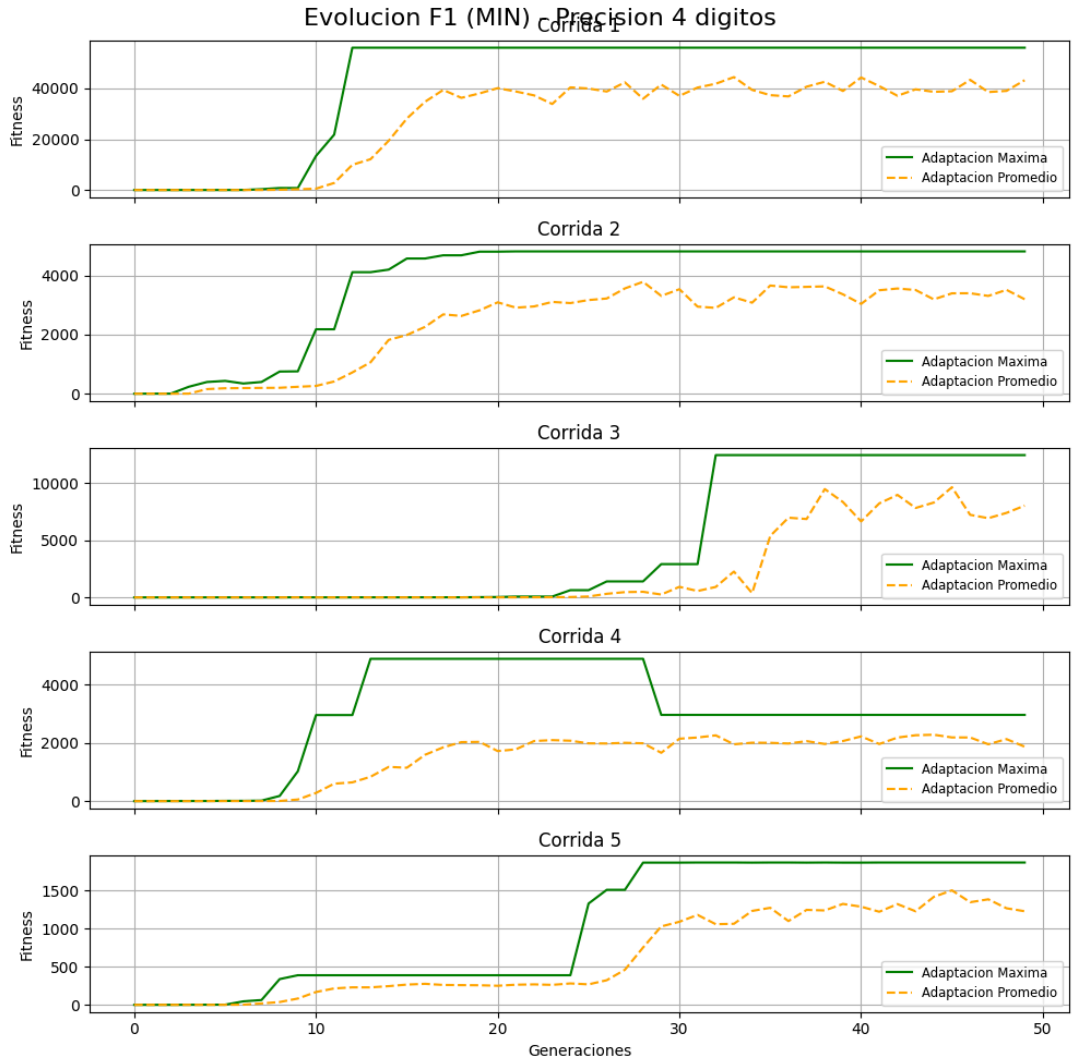


Figura 6: Evolución F1(X,Y) al minimizar con precisión 4 dígitos.



Los resultados de la evolución máxima de F1(X,Y) con 4 dígitos de precisión son en promedio superiores con respecto a la cantidad de dígitos inferior, pero tienen la mayor desviación estándar (ver tabla 4) y es por que al aumentar la resolución decimal, la longitud del cromosoma crece de manera considerable lo que expande el tamaño del espacio de búsqueda. El algoritmo es capaz de afinar los cromosomas y encontrar coordenadas más cercanas al mínimo global pero las limitaciones de su configuración generan mayor inestabilidad entre las corridas (ver figura 6).

Tabla 4: Medidas estadísticas de la simulación para minimizar F1(X,Y).

Precisión	Nro. de Muestras	Media F(x)	Desviación (Std)
2 dígitos	10	-0.05407	0.09154
3 dígitos	10	-0.08703	0.10215
4 dígitos	10	-0.08563	0.10934

Tabla 5: Resultados obtenidos para la minimización de F1(X,Y).

Corrida	**Origen del dato**	**Mejor Individuo (solución) Precisión [# dígitos]**		
		2	**3**	**4**
1	De la corrida	Corrida 1 | Mejor F(x): -0.06153 | Coordenadas: [X: -0.4445530, Y: -0.0048852]	Corrida 1 | Mejor F(x): -0.06622 | Coordenadas: [X: -0.4641865, Y: 0.0064089]	Corrida 1 | Mejor F(x): -0.06572 | Coordenadas: [X: -0.4577273, Y: 0.0061417]
	De la última generación	Corrida 1 | Mejor F(x) Final: 0.00105 | Coordenadas: [X: -0.4445530, Y: -0.0439668]	Corrida 1 | Mejor F(x) Final: 0.00008 | Coordenadas: [X: -0.4641865, Y: 0.0454726]	Corrida 1 | Mejor F(x) Final: -0.00008 | Coordenadas: [X: -0.4577273, Y: 0.0452043]
2	De la corrida	Corrida 2 | Mejor F(x): -0.00898 | Coordenadas: [X: -0.3957010, Y: -0.0048852]	Corrida 2 | Mejor F(x): -0.14190 | Coordenadas: [X: 0.1553392, Y: 0.0643941]	Corrida 2 | Mejor F(x): -0.04403 | Coordenadas: [X: -0.5048008, Y: 0.0049973]
	De la última generación	Corrida 2 | Mejor F(x) Final: 0.01463 | Coordenadas: [X: -0.0048852, Y: -0.0048852]	Corrida 2 | Mejor F(x) Final: 0.00037 | Coordenadas: [X: -0.4690695, Y: 0.0454726]	Corrida 2 | Mejor F(x) Final: 0.00011 | Coordenadas: [X: -0.0000381, Y: -0.0000381]
3	De la corrida	Corrida 3 | Mejor F(x): -0.20326 | Coordenadas: [X: 0.1319003, Y: -0.0439668]	Corrida 3 | Mejor F(x): -0.26567 | Coordenadas: [X: 0.1773125, Y: -0.0064089]	Corrida 3 | Mejor F(x): -0.25084 | Coordenadas: [X: 0.1420217, Y: -0.0250627]
	De la última generación	Corrida 3 | Mejor F(x) Final: 0.00084 | Coordenadas: [X: -0.4836346, Y: -0.0439668]	Corrida 3 | Mejor F(x) Final: 0.00023 | Coordenadas: [X: 0.1773125, Y: -0.0943022]	Corrida 3 | Mejor F(x) Final: -0.00002 | Coordenadas: [X: 0.1024250, Y: -0.0880054]
4	De la corrida	Corrida 4 | Mejor F(x): -0.04651 | Coordenadas: [X: -0.4738642, Y: -0.0244260]	Corrida 4 | Mejor F(x): -0.14533 | Coordenadas: [X: 0.1248207, Y: 0.0601215]	Corrida 4 | Mejor F(x): -0.26399 | Coordenadas: [X: 0.1552206, Y: 0.0174332]
	De la última generación	Corrida 4 | Mejor F(x) Final: 0.00187 | Coordenadas: [X: -0.4152418, Y: -0.0341964]	Corrida 4 | Mejor F(x) Final: -0.00002 | Coordenadas: [X: -0.5337687, Y: 0.0003052]	Corrida 4 | Mejor F(x) Final: 0.00024 | Coordenadas: [X: 0.1550680, Y: 0.0957111]
5	De la corrida	Corrida 5 | Mejor F(x): -0.25535 | Coordenadas: [X: 0.1905227, Y: -0.0048852]	Corrida 5 | Mejor F(x): -0.25270 | Coordenadas: [X: 0.1840266, Y: -0.0167852]	Corrida 5 | Mejor F(x): -0.23235 | Coordenadas: [X: 0.1940544, Y: -0.0245286]
	De la última generación	Corrida 5 | Mejor F(x) Final: 0.01652 | Coordenadas: [X: 0.2296043, Y: -0.0830484]	Corrida 5 | Mejor F(x) Final: 0.00087 | Coordenadas: [X: -0.0003052, Y: -0.0003052]	Corrida 5 | Mejor F(x) Final: 0.00044 | Coordenadas: [X: -0.3893676, Y: -0.0000381]

La mejor aproximación al mínimo global fue un F(x,y) = -0.26567 y con coordenadas [X: 0.1773125, Y: -0.0064089] según la tabla 5.

Fase 2.2: Optimización utilizando parámetros fijos

El objetivo de esta fase consistió en minimizar la función F2 con una longitud cromosómica de 100 bits (precisión de 9 dígitos) correspondiente a 34 bits para X, 34 bits para Y y 32 bits para Z. Esta configuración tiene un espacio de soluciones de 2^{100} combinaciones posibles.

El experimento tomó en cuenta un caso base con los siguientes parámetro:

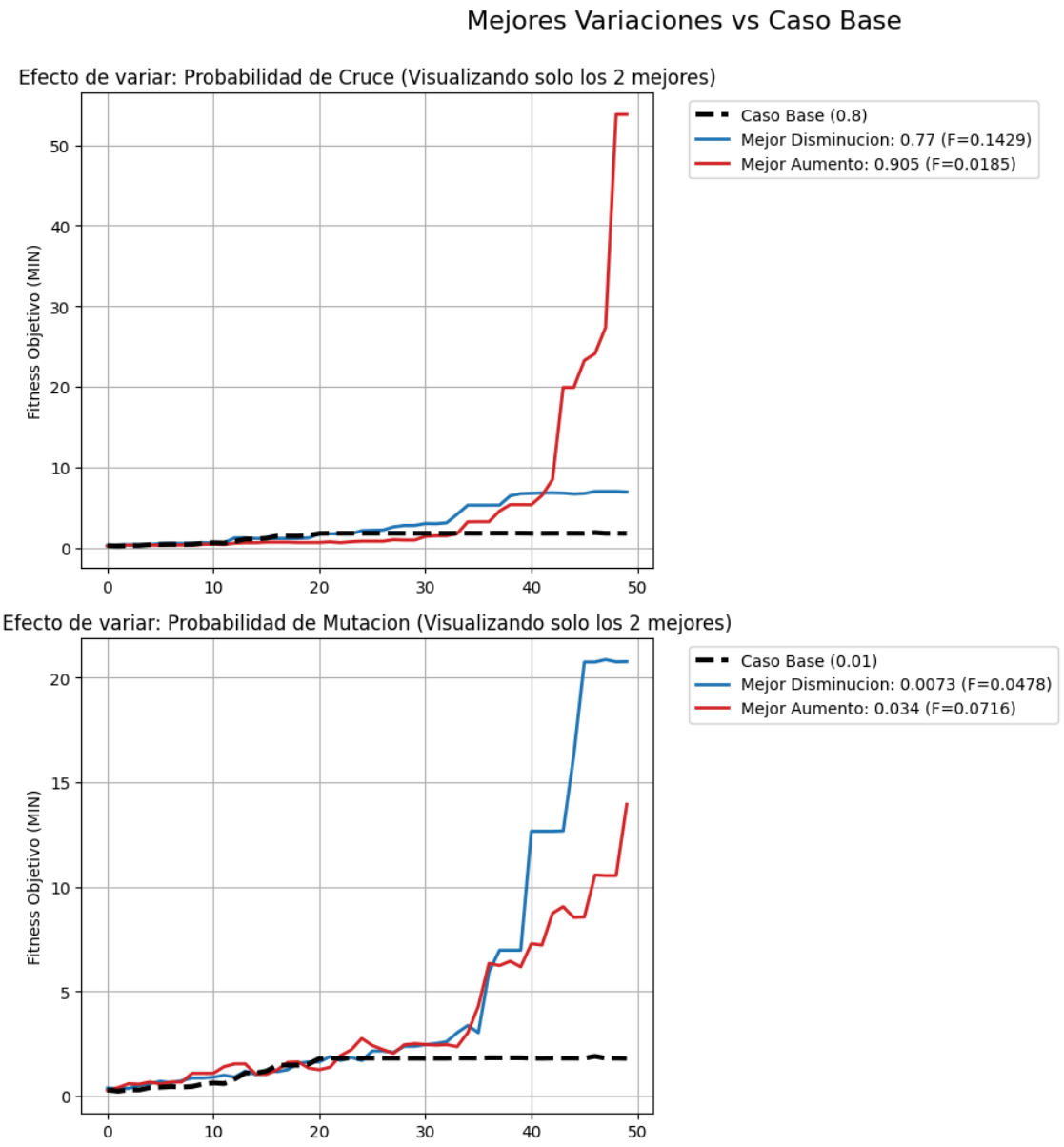
- Tamaño de la población (n): 100
- Cantidad de generaciones: 50
- Probabilidad de cruce (Pc):0.80
- Probabilidad de mutación (Pm): 0.01

Para evaluar la sensibilidad del modelo se ejecutaron 40 pruebas, iterando 20 pasos por debajo y 20 pasos por encima del caso base para cada variable de manera aislada. Los individuos con el mejor fitness se muestran en la tabla 6.

Tabla 6: Mejores individuos aislados por parámetro.

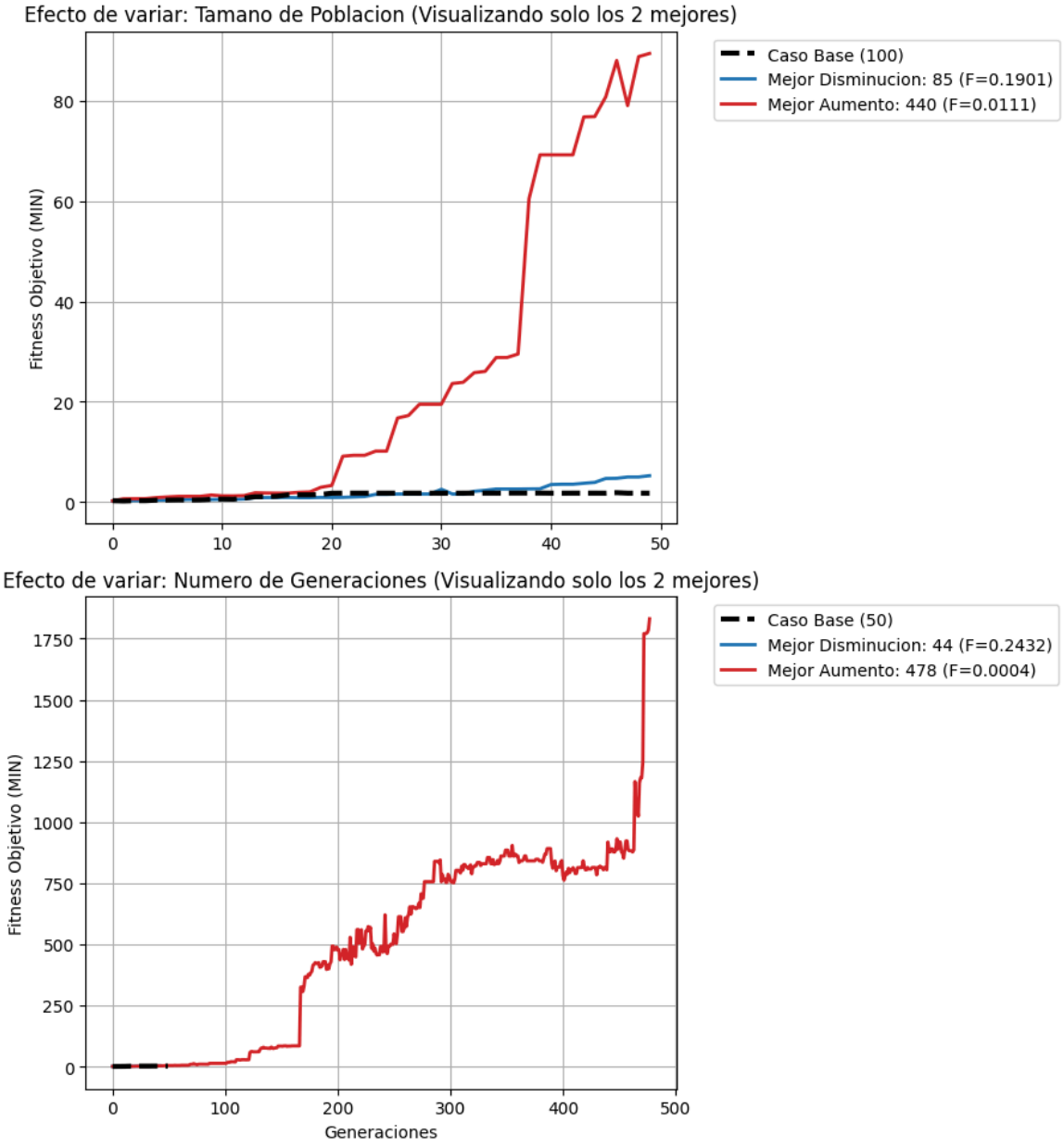
Parámetro a Variar	Valor Evaluado	Mejor Individuo Alcanzado
Probabilidad de Cruce (Pc)	Aumentado (> 80 %)	0.905 F(x)= 0.0185
	Disminuido (< 80 %)	0.77 F(x)= 0.1429
Probabilidad de Mutación (Pm)	Aumentado (> 1 %)	0.034 F(x)= 0.0716
	Disminuido (< 1 %)	0.0073 F(x)= 0.0478
Tamaño Poblacional (n)	Aumentado (> 100)	440 F(x)= 0.0111
	Disminuido (< 100)	85 F(x)= 0.1901
Número de Generaciones	Aumentado (> 50)	478 F(x)= 0.0004
	Disminuido (< 50)	44 F(x)= 0.2432

Figura 7. Mejores Variaciones vs Caso Base.



En la figura 7 se muestra que un incremento en el cruce 0.905 favorece una recombinación más intensa de los padres ganadores, reduciendo el valor objetivo F2(x) a 0.0185. También se observa que al disminuir ligeramente la mutación a 0.0073 favoreció la fase de explotación, alrededor de la época 35, 39 y 42 aparecieron individuos con valores de adaptación altos que aportaron genes buenos a la población haciendo que el algoritmo se aproximara a la solución.

Figura 8. Mejores Variaciones vs Caso Base.



En la figura 8 los parámetros de número de población y generaciones definidos hicieron que la curva de adaptación se aproximara considerablemente a la convergencia. Un aumento en las generaciones de 478 permitió al algoritmo realizar una refinación de cada gen de la población, alcanzando un valor de 0.0004. Una población masiva de 440 individuos generó una diversidad genética inicial necesaria para explorar el espacio de soluciones de 2^100 sin estancarse prematuramente en un mínimo local.

Con el objetivo de probar la capacidad máxima de optimización del AGS, se realizó una prueba con los mejores valores de los cuatro parámetros al mismo tiempo en el análisis de sensibilidad:

Configuración de la prueba:

- Tamaño de la población (n): 440
- Cantidad de generaciones: 478
- Probabilidad de cruce (Pc):0.905
- Probabilidad de mutación (Pm): 0.0073

Figura 9. Caso Base vs Escenario Óptimo

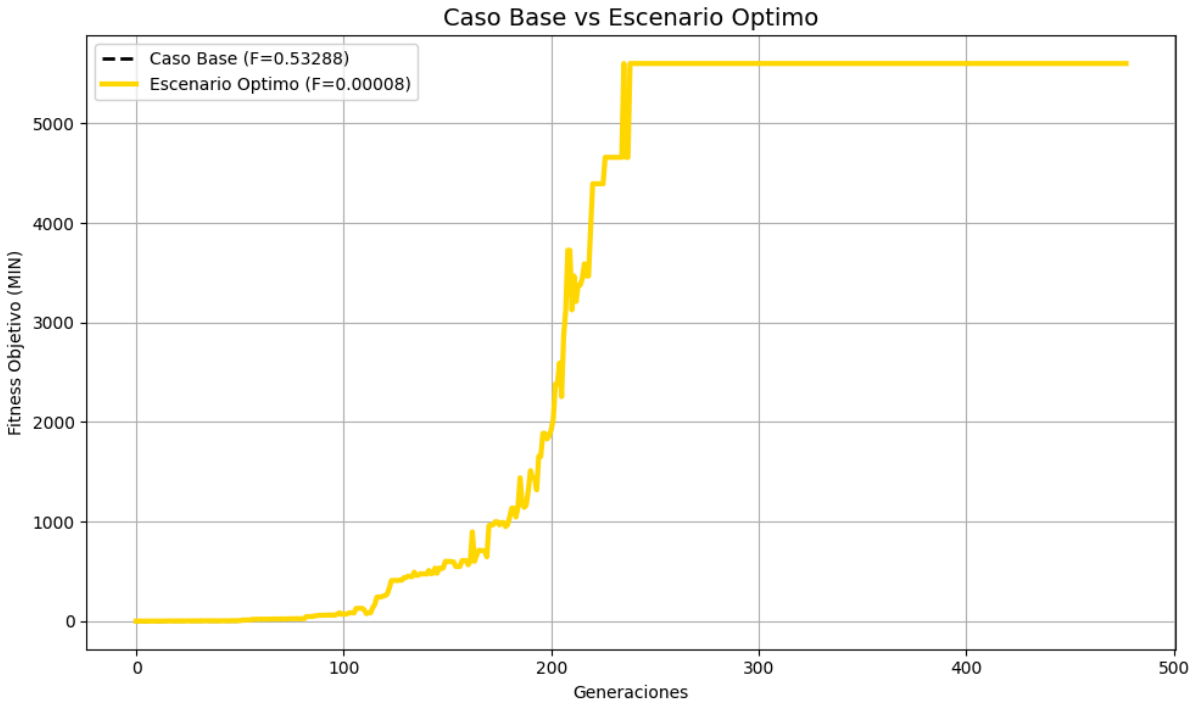


Tabla 7. Resultado de Caso Base vs Escenario Óptimo.

Métrica de Escenario Óptimo	Valor Alcanzado
Mejor Resultado	F(x)= 0.000078 en [X:0.00000000, Y:-0.00000000, Z:0.00000000]
Mejor F(x) Ultima Generacion	F(x)= 0.000078 en [X:0.00000000, Y:-0.00000000, Z:0.00000000]

Mientras que el caso base se estanca rápidamente en un mínimo subóptimo F(x) = 0.53288, la curva de adaptación del escenario óptimo sube progresivamente hasta 5617 y se traduce utilizando la función objetivo Fitness=1/(F(x)+0.0001) a F(x) = 0.000078 el cual corresponde al punto [0,0,0]. El mejor resultado histórico coincide con el mejor individuo de la última generación, esto significa que los 440 individuos de la población final erradicaron la varianza genética ineficiente y se concentraron en la cima del mínimo global.